

Guía de Práctica: Despliegue y Explotación de un Clúster Big Data Multi-Nodo

Prof. Manu

Abril 2026

1 Objetivo de la Práctica

Configurar un ecosistema Big Data funcional sobre un clúster de tres nodos (Maestro y dos Esclavos) integrando:

- **ZooKeeper**: Coordinación del clúster.
- **Hadoop (HDFS/YARN)**: Almacenamiento distribuido y gestión de recursos.
- **HBase**: Base de datos NoSQL sobre HDFS.
- **Spark**: Procesamiento distribuido de datos.

2 Configuración de Red y Entorno

Antes de iniciar los servicios, es vital asegurar la conectividad entre las máquinas virtuales.

2.1 Archivo de Hosts

En los tres nodos, el archivo `/etc/hosts` debe contener las direcciones IP actuales:

```
192.168.58.129 nodo1
192.168.58.130 nodo2
192.168.58.131 nodo3
```

2.2 Variables de Entorno

Asegurar que `JAVA_HOME` apunte a la versión correcta (Java 21 en este caso) en los archivos `.bashrc` de cada nodo.

3 Paso 1: Configuración de ZooKeeper

ZooKeeper es el "director de orquesta". Sin él, HBase no funcionará.

1. Crear el directorio de datos y asignar la identidad (`myid`) en cada nodo:

- Nodo 1: `echo "1" > /tmp/zookeeper/myid`
- Nodo 2: `echo "2" > /tmp/zookeeper/myid`
- Nodo 3: `echo "3" > /tmp/zookeeper/myid`

2. Iniciar el servicio en todos los nodos:

```
/usr/local/zookeeper/bin/zkServer.sh start
```

4 Paso 2: Hadoop (HDFS y YARN)

Iniciar el sistema de archivos y el gestor de recursos en el **nodo1**:

```
start-dfs.sh  
start-yarn.sh
```

Nota: Si el clúster fue apagado bruscamente, ejecutar `hdfs dfsadmin -safemode leave` para permitir la escritura.

5 Paso 3: HBase y el Parche de Java 21

Debido a las restricciones de seguridad de Java 21, HBase 2.4 requiere configuraciones adicionales.

5.1 Parche de Compatibilidad (hbase-env.sh)

Añadir al final del archivo en todos los nodos para permitir el acceso a módulos de Java:

```
export HBASE_OPTS="$HBASE_OPTS --add-opens java.base/java.lang.reflect=ALL-  
UNNAMED --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/  
java.io=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.nio=ALL-UNNAMED --add-opens  
java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED"
```

5.2 Proveedor de Escritura (hbase-site.xml)

Para evitar errores con Netty y Java 21, configurar el proveedor de WAL como filesystem:

```
<property>  
  <name{hbase.wal.provider}</name>  
  <value{filesystem}</value>  
</property>
```

5.3 Arranque de HBase

Lanzar el servicio y esperar **60 segundos** para la inicialización completa:

```
/usr/local/hbase/bin/start-hbase.sh
```

6 Paso 4: Explotación de Datos

6.1 HBase Shell

Entrar en la consola y realizar operaciones CRUD:

```
hbase shell  
> create 'alumnos', 'info'  
> put 'alumnos', 'id_01', 'info:nombre', 'Manu'  
> scan 'alumnos'
```

6.2 Spark sobre YARN

Procesar datos usando la RAM de los esclavos:

```
pyspark --master yarn
>>> datos = sc.parallelize(range(1, 100))
>>> print(datos.map(lambda x: x * 2).sum())
```

7 Solución de Problemas Comunes

- **No route to host:** Revisar que las máquinas estén encendidas y las IPs en `/etc/hosts` sean correctas.
- **ServerNotRunningYetException:** Esperar un minuto tras el arranque o revisar que los DataNodes estén vivos con `hdfs dfsadmin -report`.
- **myid missing:** El directorio `/tmp` se borra al reiniciar. Recrear la carpeta y el archivo `myid`.